

第十二章 无穷级数 习题 12-2 详细解答

常数项级数的审敛法

习题 12-2 第 1 题

题目：判定下列级数的收敛性。

第 (1) 小题

$$1 + \frac{1+2}{1+2^2} + \frac{1+3}{1+3^2} + \cdots + \frac{1+n}{1+n^2} + \cdots$$

解：

第一步：写出通项 $u_n = \frac{1+n}{1+n^2}$ ，估计其当 $n \rightarrow \infty$ 的阶（用比较判别法的极限形式）：

$$u_n = \frac{1+n}{1+n^2} \sim \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \quad (n \rightarrow \infty)$$

第二步：取比较级数 $\sum \frac{1}{n}$ （调和级数，发散），计算极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1+n)}{1+n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+n}{n^2+1} = 1 \in (0, +\infty)$$

第三步：极限为正有限值，由比较判别法极限形式，本级数与 $\sum \frac{1}{n}$ 同敛散。调和级数发散，故本级数发散。

最终结果：

级数发散

第 (2) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n} \quad (a > 0)$$

解：

需对 a 分情况讨论（因为通项行为随 a 变化）。

情形一： $0 < a < 1$ 。此时 $a^n \rightarrow 0$ ，通项 $u_n = \frac{1}{1+a^n} \rightarrow \frac{1}{1+0} = 1 \neq 0$ 。通项不趋于零，级数发散。

情形二： $a = 1$ 。此时 $u_n = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \neq 0$ ，通项不趋于零，级数发散。

情形三： $a > 1$ 。此时 $a^n \rightarrow +\infty$ ，通项 $u_n = \frac{1}{1+a^n} \sim \frac{1}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$ 。取比较级数 $\sum \left(\frac{1}{a}\right)^n$ （公比 $\frac{1}{a} < 1$ ，几何级数收敛）：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{(1/a)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1+a^n} = 1 \in (0, +\infty)$$

由比较判别法极限形式，级数收敛。

最终结果：

$0 < a \leq 1 \text{ 时发散； } a > 1 \text{ 时收敛}$

第 (3) 小题

$$\sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2^2} + \sin \frac{\pi}{2^3} + \cdots + \sin \frac{\pi}{2^n} + \cdots$$

解：

第一步：通项 $u_n = \sin \frac{\pi}{2^n} > 0$ （当 $n \geq 1$ 时 $\frac{\pi}{2^n} \in (0, \pi)$ ）。用比较判别法极限形式，利用 $\sin x \sim x$ ($x \rightarrow 0$)：

$$u_n = \sin \frac{\pi}{2^n} \sim \frac{\pi}{2^n} \quad (n \rightarrow \infty)$$

第二步：取比较级数 $\sum \frac{\pi}{2^n} = \pi \sum \frac{1}{2^n}$ （几何级数，收敛）：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(\pi/2^n)}{\pi/2^n} = 1 \in (0, +\infty)$$

第三步：比较级数收敛，由极限形式判别法，原级数收敛。

最终结果：

级数收敛

第(4)小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - n}$$

解:

第一步: 通项 $u_n = \frac{1}{2^n - n} > 0$ ($n \geq 1$ 时 $2^n > n$)。当 $n \rightarrow \infty$ 时 $2^n - n \sim 2^n$, 故:

$$u_n \sim \frac{1}{2^n} \quad (n \rightarrow \infty)$$

第二步: 取比较级数 $\sum \frac{1}{2^n}$ (几何级数, 收敛):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(2^n - n)}{1/2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - n/2^n} = 1 \in (0, +\infty)$$

第三步: 比较级数收敛, 故原级数收敛。

最终结果:

级数收敛

第(5)小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{3^n}$$

解:

第一步: 通项 $u_n = n \sin \frac{1}{3^n} > 0$ 。利用 $\sin x \sim x$ ($x \rightarrow 0$):

$$u_n = n \sin \frac{1}{3^n} \sim \frac{n}{3^n} \quad (n \rightarrow \infty)$$

第二步: 对比较级数 $\sum \frac{n}{3^n}$ 用比值判别法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)/3^{n+1}}{n/3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1}{3} < 1$$

故 $\sum \frac{n}{3^n}$ 收敛。

第三步：再验证原级数与之同敛散：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sin(1/3^n)}{n/3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/3^n)}{1/3^n} = 1 \in (0, +\infty)$$

由极限形式比较判别法，原级数收敛。

最终结果：

级数收敛

第 (6) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n}$$

解：

第一步：通项为 $u_n = \frac{2^n n!}{n^n} > 0$ ，含阶乘与 n 次幂，用比值判别法：

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2^n n!} = 2 \cdot (n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}$$

第二步：化简。 $(n+1)^{n+1} = (n+1) \cdot (n+1)^n$ ，故：

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2 \cdot (n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)(n+1)^n} = 2 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = 2 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{2}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

第三步：求极限（利用 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$ ）：

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{e} \approx 0.736 < 1$$

由比值判别法， $\rho < 1$ ，级数收敛。

最终结果：

级数收敛 $\left(\rho = \frac{2}{e} < 1\right)$

习题 12-2 第 2 题

题目：判定下列级数是否收敛，如果收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

第 (1) 小题

$$\frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} - \frac{1}{\ln 5} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(n+1)} + \cdots$$

解：

第一步：这是交错级数 $\sum (-1)^{n-1} u_n$ ，其中 $u_n = \frac{1}{\ln(n+1)} > 0$ 。先用莱布尼茨判别法判收敛性。

第二步：验证两个条件。

(i) 单调递减： $\ln(n+1)$ 随 n 增大而增大，故 $u_n = \frac{1}{\ln(n+1)}$ 单调递减。

(ii) 趋于零： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0$ 。

两条件满足，由莱布尼茨判别法，级数收敛。

第三步：判断绝对收敛还是条件收敛。考察绝对值级数 $\sum \frac{1}{\ln(n+1)}$ 。由于当 $n \geq 2$ 时 $\ln(n+1) < n+1 < 2n$ （对大 n ），更直接地 $\frac{1}{\ln(n+1)} > \frac{1}{n+1}$ ，而 $\sum \frac{1}{n+1}$ 发散，由比较判别法 $\sum \frac{1}{\ln(n+1)}$ 发散。

故级数收敛但不绝对收敛。

最终结果：

条件收敛

第 (2) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{n^2}}{n!}$$

说明：本题严格按 OCR 识别并经原图核对的题面照录。按字面 $\frac{2^{n^2}}{n!}$ 求解如下；若你的习题册原题实为 $\frac{2^n}{n^2}$ 等其它形式，请告知，我再重解。

解：

第一步：交错级数收敛的必要条件是通项的绝对值 $u_n = \frac{2^{n^2}}{n!} \rightarrow 0$ 。先检验该必要条件，用比值法考察 u_n 的增长：

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{(n+1)^2}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^{n^2}} = \frac{2^{(n+1)^2-n^2}}{n+1} = \frac{2^{2n+1}}{n+1}$$

第二步：求极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n+1}}{n+1} = +\infty$$

这说明 u_n 不仅不趋于零，反而趋于 $+\infty$ 。

第三步：通项 $(-1)^{n+1}u_n$ 的绝对值 $\rightarrow +\infty$ ，不满足级数收敛的必要条件（通项趋于零）。

最终结果：

级数发散（通项不趋于零）